

概率论的基本概念

本次作业总分 110 分，其中 10 分为附加分

1. (14 分) 利用公理化概率论的三条性质，即非负性、规范性和可列可加性，证明下面四条公式：

(1) (3 分) $P(\emptyset) = 0$.

(2) (3 分) 对不相交事件 A 和 B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

(3) (4 分) (容斥公式) 对任意事件 A 和 B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

(4) (4 分) (Union Bound) 证明对任意一系列事件 $A_1, A_2, \dots$, 满足 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

2. (10 分) 有 4 个信封，每个信封里面分别有一封信。现在将信取出，随机打乱，放回信封。对于 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 直接写出恰有 k 个信封中装有原来信的概率。

3. (10 分) 假设箱子里有三个质地均匀大小相同的小球，一个是红色，一个是绿色的，还有一个是白色的。从中均匀随机抽出一个球。针对下面两种情况，写出概率空间 $(S, \mathcal{F}, P)$ 并计算抽到白球的概率：

(1) 抽球者可以分辨三种颜色。

(2) 抽球者可以分辨白色，但无法分辨红色和绿色。

4. (10 分) 设 b, c 均为从 $(0, 4)$ 中独立均匀随机抽取的实数。用几何概率模型计算至少存在两个不同的实数 a 满足 $\sqrt{b}a^2 - ba + c = 0$ 的概率。

5. (10 分) (Polya 的坛子) 最初有 b 个黑球， r 个红球，每次均匀随机取出一个，放回，并再放入 c 个和取出的球颜色相同的球。令

$$B_n = \{\text{第 } n \text{ 次取出的是黑球}\},$$

记 $f(b, r, n) = P(B_n)$ 。显然， $f(b, r, 1) = b/(b+r)$ 。

(1) (5 分) 求证： $f(b, r, 2) = b/(b+r)$ 。

(2) (3 分) 当 $n \geq 2$ 时，对 B_1 发生或不发生运用全概率公式，可得到一个 $f(b, r, n)$ 关于 $f(*, *, n-1)$ 的递推式。写出这个递推式。

(3) (2 分) 在上一小问基础上对 n 归纳，证明 $\forall n \geq 1, f(b, r, n) = b/(b+r)$ 。

6. (10 分) 证明：在公理化概率论的定义中，可列可加性等价于连续性和有限可加性。这里，有限可加性是指：对于有限个互不相交的事件 $A_1, \dots, A_n$, 成立

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

连续性是指：对于一系列事件 $A_1, A_2, \dots$, 若

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots,$$

则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

7. (16 分) (Bertrand 悖论) 在本题中, 我们将讨论一个关于几何概型的经典问题: Bertrand 悖论。以此问题, 我们可以知道为什么古典概型的“等概率”模型不能轻易地推广到几何概型上。

Bertrand 悖论是关于以下问题的: 如下图, 平面上有一个圆, 圆中内接有一个等边三角形。问随机取圆上的一条弦, 这条弦的长度大于该等边三角形的边长的概率是多少? 请根据下面的提示求解答案。

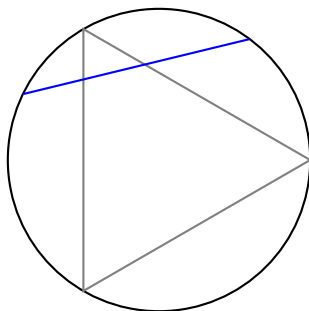


图 1: Bertrand 悖论

- (1) (5 分) “随机取一条弦” 相当于在圆上随机取两个点, 然后再将它们连接得到弦。那么这条弦的长度大于该等边三角形的边长的概率是多少呢?
 - (2) (5 分) “随机取一条弦” 相当于先选取一条垂直于这条弦的半径, 再在半径上选取一个点作为垂足, 以该点为垂足作这条半径的垂线交圆得到弦。那么这条弦的长度大于该等边三角形的边长的概率是多少呢?
 - (3) (5 分) “随机取一条弦” 相当于选取圆内任意一个点作为这条弦的中点, 根据平面几何的知识, 我们知道, 这条中点唯一确定一条弦。那么这条弦的长度大于该等边三角形的边长的概率是多少呢?
 - (4) (1 分) 上面三种随机弦的方法得到的结果是否相同? 如果不同, 说明为什么上面三种取弦的方法会得到不同的结果。
8. (10 分) (生日悖论) Hash 算法是计算机科学中应用广泛的算法。在本题中, 一个 Hash 函数是一个将前 n 个正整数映射到前 m 个正整数的函数 $f: [n] \rightarrow [m]$ 。假设 f 从所有这样的函数 (一共 m^n 个) 中等概率选取。
- (1) (3 分) 若存在 $x, y \in [n]$ 使得 $f(x) = f(y)$, 则称 f 发生了碰撞, 计算 $n = 3, m = 7$ 时, f 发生碰撞的概率。
 - (2) (7 分) 使用你喜欢的编程语言编写程序, 计算当 $n = 2, 3, \dots, 50$ 时, 使发生碰撞的概率小于等于 0.01 的最小的 m , 并绘制一张 m - n 曲线图。你不需要提交代码, 只需要将你绘出的曲线图以附件形式上传或者嵌入到你所上传的作业文件中。
 - (3) (0 分) 假设 $m \approx Cn^k$, 其中 C 为常数, 推测最小的整数 k 。

9. (10 分) 证明下列小题。

(1) (6 分) 证明: $P(A) + P(B) - 1 \leq P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$, 并对两边分别给出一个等号成立的例子.

(2) (4 分) 证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$, 并讨论等号成立的条件.

提示:

10. (10 分) (Borel-Cantelli 引理) 本题为选做题。

(1) (2 分) 设 $A_1, A_2, \dots$ 是一列事件, 共有无穷个, 且 $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) < +\infty$ 。证明: “ A_i 中有无穷个发生” 的概率为 0.

提示: (本题的提示显示为白色, 可以通过选中后复制或者修改背景颜色查看, 下同)

(2) (8 分) 设 $A_1, A_2, \dots$ 是一列**相互独立**的事件, 共有无穷个, 且 $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = +\infty$ 。证明: “ A_i 中有无穷个发生” 的概率为 1.

提示: